

GABARITO

EF • P6 - EF8 • 2026

Questão / Gabarito

1	C	13	D	25	C
2	A	14	C	26	A
3	B	15	C	27	D
4	D	16	C	28	A
5	D	17	B	29	D
6	B	18	D	30	B
7	C	19	D	31	A
8	A	20	B	32	D
9	A	21	B	33	A
10	D	22	C	34	C
11	B	23	C	35	B
12	C	24	C	36	D



Prova Geral

P-6 – Ensino Fundamental II

8º ano

TIPO

EF-8

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau com uma incógnita.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 43 a 46

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu representar as informações do enunciado em uma equação.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu representar as informações do enunciado em uma equação.
- C) CORRETA. Sendo x a quantidade atual de pontos que Carla possui, devemos ter:

$$3x = x + 36 \rightarrow 2x = 36 \therefore x = 18$$

Portanto, a quantidade atual de pontos que Carla possui é 18.

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu representar as informações do enunciado em uma equação.

Questão 2: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver inequações do 1º grau com uma incógnita.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 43 a 46

Nível de dificuldade: Médio

- A) CORRETA.

$$\begin{aligned} \frac{x}{6} - 2 \cdot (x + 1) &\geq 5 - \frac{2x}{3} \rightarrow \frac{x}{6} - 2x - 2 \geq 5 - \frac{2x}{3} \\ &\rightarrow \frac{x}{6} - \frac{12x}{6} - \frac{12}{6} \geq \frac{30}{6} - \frac{4x}{6} \\ &\rightarrow x - 12x - 12 \geq 30 - 4x \\ &\rightarrow x - 12x + 4x \geq 30 + 12 \\ &\rightarrow -7x \geq 42 \\ &\rightarrow 7x \leq -42 \\ &\therefore x \leq -6 \end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução da inequação é $S = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq -6\}$.

- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se esqueceu de inverter o sinal de desigualdade ao multiplicar os dois membros da inequação por um número negativo.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente errou o sinal da segunda parcela ao aplicar a propriedade distributiva ao termo $-2 \cdot (x + 1)$.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente errou o sinal da segunda parcela ao aplicar a propriedade distributiva ao termo $-2 \cdot (x + 1)$ e se esqueceu de inverter o sinal de desigualdade ao multiplicar os dois membros da inequação por um número negativo.

Questão 3: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Identificar propriedades geométricas usadas para justificar construções com régua e compasso.

Caderno: 2

Módulo: 15

Aulas: 49 a 51

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou que os três arcos usados na construção da bissetriz têm raios de mesma medida, o que não ocorre necessariamente. Só é necessário que se tenha $PU = QU$, mas é possível que $VP \neq PU$. Portanto, o triângulo VPQ não é necessariamente isósceles.
- B) CORRETA. O arco que intersecta os dois lados do ângulo PVQ tem centro em V . Assim, $VP = VQ$ e, portanto, o triângulo VPQ é isósceles.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou que $PU = QU = PQ$. Porém, pela construção da bissetriz, só é necessário que $PU = QU$, sendo possível que $PU \neq PQ$. Portanto, o triângulo PQU é necessariamente isósceles, mas não necessariamente equilátero.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou que os três arcos usados na construção da bissetriz têm raios de mesma medida, o que não ocorre necessariamente. Só é necessário que se tenha $PU = QU$, mas é possível que $VP \neq PU$. Portanto, o quadrilátero $VPQU$ não é necessariamente um losango.

Questão 4: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Classificar uma equação em: determinada, indeterminada ou impossível.

Caderno: 2

Módulo: 16

Aulas: 52 a 53

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se equivocou ao aplicar a propriedade distributiva ao segundo termo do primeiro membro, $-2 \cdot (2x - 11)$, obtendo, de forma equivocada, $-4x - 22$ e chegando à igualdade $0x = 0$.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou ao simplificar os termos da equação.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou ao simplificar os termos da equação.
- D) CORRETA. Vamos resolver a equação:

$$7 \cdot (x - 3) - 2 \cdot (2x - 11) = 3x - 43 \rightarrow 7x - 21 - 4x + 22 = 3x - 43$$

$$\rightarrow 3x + 1 = 3x - 43$$

$$\therefore 0x = -44$$

Como nenhum número multiplicado por zero pode resultar em -44, a equação é impossível.

Questão 5: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam cálculos de porcentagem.

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 54 a 55

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado, de forma equivocada, um desconto de 20% sobre o preço original da jaqueta.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente aplicou um aumento de 30% ao valor pago (315), o que não equivale a aplicar um desconto de 30% ao preço original.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado, de forma equivocada, um desconto de 25% sobre o preço original da jaqueta.
- D) CORRETA. Aplicar um desconto de 30% equivale a multiplicar o preço por 0,7. Assim, sendo x o preço original da jaqueta, devemos ter:

$$0,7 \cdot x = 315 \therefore x = 450$$

Portanto, o preço original da jaqueta era R\$ 450,00.

Questão 6: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Calcular a probabilidade de ocorrência de um evento.

Caderno: 2

Módulo: 18

Aulas: 56 a 58

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que $n(A) = 1$, pensando no continente africano sem levar em conta suas duas seleções.

- B) CORRETA. Como as 3 seleções da América do Sul não poderiam ir para o grupo do Brasil, o espaço amostral tem $12 - 3 = 9$ seleções. Apenas 2 dessas seleções localizam-se na África. Assim, a probabilidade pedida é $\frac{2}{9}$.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não tirou do espaço amostral as 3 seleções da América do Sul e ainda errou a quantidade de elementos do evento.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu contar de maneira adequada a quantidade de elementos do espaço amostral.

Questão 7: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Representar situações por meio de equações do 1º grau com duas incógnitas e identificar suas soluções.

Caderno: 3

Módulo: 20

Aulas: 61 a 65

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldades para representar a situação por meio de uma equação.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldades para representar a situação por meio de uma equação, apesar de ter conseguido identificar uma solução inadequada da equação.
- C) CORRETA. Chamando de x e y , respectivamente, as quantidades de camisetas e de pares de meia compradas por Marcelo, temos: $80x + 20y = 400$. Uma solução dessa equação é o par $(3,8)$, uma vez que $80 \cdot 3 + 20 \cdot 8 = 240 + 160 = 400$.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu identificar uma solução da equação que representa a situação, apesar de ter escrito a equação corretamente.

Questão 8: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer a representação gráfica de uma equação do 1º grau com duas incógnitas

Caderno: 3

Módulo: 20

Aulas: 61 a 65

Nível de dificuldade: Médio

- A) CORRETA. Os pares ordenados $(0,5)$ e $(3,-1)$ são soluções da equação (I). De fato, $2 \times 0 + 5 = 5$ e $2 \times 3 + (-1) = 5$. Como os pontos representados por esses pares pertencem a uma das retas, ela é a representação gráfica da equação (I). Os pares ordenados $(0,-2)$ e $(3,-1)$ são soluções da equação (II). De fato, $0 - 3 \times (-2) = 6$ e $3 - 3 \times (-1) = 6$. Como os pontos representados por esses pares pertencem à outra reta, ela é a representação gráfica da equação (II).
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente identificou a solução da equação (II), mas cometeu algum erro ao identificar a equação (I).
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente identificou a solução da equação (I), mas cometeu algum erro ao identificar a equação (II).
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não compreendeu como identificar a representação gráfica de uma equação do 1º grau com duas incógnitas, pois errou a solução das duas equações.

Questão 9: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas.

Caderno: 3

Módulo: 21

Aulas: 66 a 69

Nível de dificuldade: Médio

- A) CORRETA. Isolando a incógnita y na primeira equação, temos:

$$5x - y = 3 \rightarrow -y = -5x + 3 \therefore y = 5x - 3$$

Substituindo na segunda equação, obtemos:

$$-3x + 2y = 8 \rightarrow -3x + 2(5x - 3) = 8 \rightarrow -3x + 10x - 6 = 8 \rightarrow 7x = 14 \therefore x = 2$$

Assim,

$$y = 5x - 3 \rightarrow y = 5 \cdot 2 - 3 \therefore y = 7$$

Portanto, a solução do sistema é o par ordenado $(2,7)$ e $a + b = 2 + 7 = 9$.

- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não domina o método da substituição na resolução de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas ou cometeu algum erro nas contas demandadas na questão.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não domina o método da substituição na resolução de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas ou cometeu algum erro nas contas demandadas na questão.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não domina o método da substituição na resolução de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas ou cometeu algum erro nas contas demandadas na questão.

Questão 10: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas.

Caderno: 3

Módulo: 21

Aulas: 66 a 69

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu representar o problema por meio de um sistema de equações ou ainda teve dificuldades para resolver o sistema obtido.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu representar o problema por meio de um sistema de equações ou ainda teve dificuldades para resolver o sistema obtido.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu representar o problema por meio de um sistema de equações ou ainda teve dificuldades para resolver o sistema obtido.
- D) CORRETA. Sejam v e e , respectivamente, os números de vitórias e empates obtidos pelo Flamengo no campeonato brasileiro de 2025. Descontando as 5 derrotas que a equipe teve nas 38 partidas, temos que $v + e = 38 - 5 = 33$.

Além disso, o total de pontos obtidos pelo Flamengo é dado por: $3 \cdot v + 1 \cdot e = 79 \rightarrow 3v + e = 79$. Assim, temos o sistema:

$$\begin{cases} v + e = 33 \\ 3v + e = 79 \end{cases}$$

Isolando a incógnita e na primeira equação, temos:

$$v + e = 33 \therefore e = 33 - v$$

Substituindo na segunda equação, obtemos:

$$3v + e = 79 \rightarrow 3v + (33 - v) = 79 \rightarrow 3v - v = 79 - 33 \rightarrow 2v = 46 \therefore v = 23$$

Assim,

$$e = 33 - v \rightarrow e = 33 - 23 \therefore e = 10$$

Portanto, o número de vitórias do Flamengo supera o número de empates em $v - e = 23 - 10 = 13$.

Questão 11: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Aplicar as propriedades dos losangos para justificar construções geométricas com régua e compasso.

Caderno: 3

Módulo: 22

Aulas: 70 a 72

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma errada, que PAQ é um triângulo equilátero.
- B) CORRETA. Como se trata da construção da reta mediatriz, o quadrilátero APBQ é um losango. Assim, $m(\widehat{APQ}) = m(\widehat{BPQ}) = 54^\circ$ e o ângulo $\widehat{APB}$ mede $2 \cdot 54^\circ = 108^\circ$. Como dois ângulos consecutivos de um losango são suplementares, $m(\widehat{PAQ}) = 180^\circ - m(\widehat{APB}) = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma errada, que APBQ é um quadrado.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente calculou a medida do ângulo $\widehat{APB}$, e não do ângulo $\widehat{PAQ}$.

Questão 12: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Aplicar os casos de fatoração: fator comum em evidência e agrupamento.

Caderno: 3

Módulo: 24

Aulas: 75 a 78

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente somou os valores dados no enunciado, sem fatorar a expressão.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se esqueceu de colocar o fator 2 em evidência depois de fatorar a expressão por agrupamento.
- C) CORRETA. A expressão deve ser fatorada por agrupamento. Logo, temos:

$$\begin{aligned} 2m^2 - 2mn^2 + 4mn - 4n^3 &= 2m(m - n^2) + 4n(m - n^2) \\ &= (m - n^2) \cdot (2m + 4n) \end{aligned}$$

$$= (m - n^2) \cdot 2 \cdot (m + 2n)$$

$$= 2 \cdot (m + 2n) \cdot (m - n^2)$$

Como $m + 2n = 18$ e $m - n^2 = 15$, o valor da expressão é $2 \times 18 \times 15 = 540$.

D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente encontrou um fator comum 4, em vez do fator correto 2.

Questão 13: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Fatorar trinômios do 2º grau.

Caderno: 3

Módulo: 25

Aulas: 79 a 82

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu fatorar o trinômio.
 B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu fatorar o trinômio.
 C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu fatorar o trinômio.
 D) CORRETA. Para fatorar o trinômio do segundo grau que representa a área do retângulo, devemos encontrar dois números cuja soma seja 16 e cujo produto seja 63. Como os números 7 e 9 satisfazem essas condições, temos que $x^2 + 16x + 63 = (x + 7) \cdot (x + 9)$. Portanto, $a = (x + 7)$ e $b = (x + 9)$ são valores possíveis para as dimensões do retângulo.

Questão 14: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Desenvolver expressões que resultem em trinômios quadrados perfeitos.

Caderno: 3

Módulo: 25

Aulas: 79 a 81

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente inverteu o sinal do termo $4p$ ao eliminar os parênteses com a área do quadrado SETA.
 B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente inverteu os sinais dos termos $4p$ e -4 ao eliminar os parênteses com a área do quadrado SETA.
 C) CORRETA. A área A_s da região sombreada é dada pela diferença entre as áreas dos quadrados SINO e SETA, nessa ordem. Assim,

$$A_s = (p + 3)^2 - (p - 2)^2 \rightarrow A_s = (p^2 + 6p + 9) - (p^2 - 4p + 4)$$

$$\rightarrow A_s = p^2 + 6p + 9 - p^2 + 4p - 4$$

$$\therefore A_s = 10p + 5$$

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente inverteu o sinal do termo -4 ao eliminar os parênteses com a área do quadrado SETA.

CIÊNCIAS

Questão 15: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Aprofundar o conhecimento da estrutura do sistema digestório e do papel de cada órgão no processo de digestão.

Caderno: 2

Módulo 5

Aulas: 8 a 10

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o fígado produz substâncias digestivas, porém ele secreta a bile, que atua na emulsificação de lipídios e não realiza digestão de proteínas em meio ácido.
 B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o pâncreas produz enzimas digestivas, mas o suco pancreático atua em meio básico no intestino delgado, além de digerir diferentes nutrientes, como lipídios, proteínas e carboidratos.
 C) CORRETA. O resultado indica digestão intensa de proteínas em meio ácido, característica do suco gástrico produzido no estômago, que contém ácido clorídrico e pepsina, enzima responsável pela digestão das proteínas, transformando-as em peptídeos.
 D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o suco entérico produzido no intestino delgado realiza grande parte da digestão, contudo ele atua em meio básico e promove a digestão final de carboidratos e lipídeos, além das proteínas.

Questão 16: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Entender o mecanismo da respiração pulmonar, com a participação de diferentes músculos.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aula: 11

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que na inspiração ocorre a contração do diafragma, porém nesse movimento respiratório o diafragma desce e aumenta o volume da caixa torácica, favorecendo a entrada de ar.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que na expiração ocorre o aumento do volume da caixa torácica, mas na verdade o volume da caixa torácica diminui, causando a saída do ar.
- C) CORRETA. Na inspiração, os músculos intercostais contraem-se, elevando as costelas para fora, enquanto o diafragma desce, aumentando o volume da caixa torácica e permitindo a entrada de ar.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a expiração ocorre quando a pressão interna é menor que a externa, mas, nesse processo, o volume torácico diminui e a pressão interna torna-se maior que a atmosférica, favorecendo a saída do ar.

Questão 17: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Identificar e diferenciar algumas formas básicas de reprodução assexuada: divisão binária ou fissão, brotamento, fragmentação e gemulação.

Caderno: 3

Módulo: 7

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a produção de novas plantas em laboratório depende de gametas e formação do zigoto, porém o texto descreve cultivo de tecidos vegetais já diferenciados.
- B) CORRETA. A micropropagação é uma forma de reprodução assexuada, pois ocorre a multiplicação de partes da planta (folhas, caules ou raízes) em ambiente controlado, sem fecundação, sem formação de gametas e sem produção de sementes, originando indivíduos geneticamente iguais ao organismo inicial.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que há fecundação entre gametas masculinos e femininos, mas o processo descrito não envolve união de células reprodutivas nem variabilidade genética.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a técnica de micropropagação promove a variabilidade genética entre indivíduos diferentes; contudo, na micropropagação não há troca de material genético entre plantas, sendo formados clones geneticamente idênticos à planta-matriz.

Questão 18: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Relacionar as grandezas elétricas diferença de potencial elétrico (tensão elétrica), resistência elétrica e corrente elétrica, e efetuar cálculos relacionando-as através da 1ª e da 2ª lei de Ohm.

Caderno: 2

Módulo: 7

Aulas: 19 a 21

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente errou os cálculos e não chegou ao resultado de que a resistência elétrica da lâmpada vale 5 W.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente errou os cálculos e não chegou ao resultado de que a resistência elétrica da lâmpada vale 5 W.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente errou os cálculos e não chegou ao resultado de que a resistência elétrica da lâmpada vale 5 W.
- D) CORRETA. A resistência elétrica da lâmpada vale 5 W.

$$U = 1,5 \text{ V}$$

$$i = 0,3 \text{ A}$$

$$U = R \times i \Rightarrow R = \frac{U}{i} = \frac{1,5}{0,3}$$

$$\therefore R = 5 \Omega$$

Questão 19: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Efetuar cálculos de associações de resistores em série, em paralelo e/ou mista, analisando as relações entre as grandezas elétricas (tensão, corrente e resistência).

Caderno: 2

Módulo: 8

Aulas: 22 a 24

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que as lâmpadas estão associadas em paralelo e funcionam de maneira independente. Portanto, a lâmpada A não se queimará.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que as lâmpadas estão associadas em paralelo e funcionam de maneira independente. Portanto, a lâmpada A não se queimará e nem terá seu brilho aumentado.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que as lâmpadas estão associadas em paralelo e funcionam de maneira independente. Portanto, a lâmpada A não se queimará e nem terá seu brilho diminuído.
- D) CORRETA. As lâmpadas estão associadas em paralelo e funcionam de maneira independente. Portanto, a lâmpada A não se queimará e nem sofrerá alteração em seu brilho.

Questão 20: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Identificar a relatividade do movimento e caracterizar os movimentos de translação, rotação e mistos.

Caderno: 3

Módulo: 9

Aulas: 25 e 26

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que os passageiros do ônibus estão em repouso em relação ao ônibus.
- B) CORRETA. Com base na reciprocidade do movimento, se o ônibus está em movimento em relação a Andreia, Andreia está em movimento em relação ao ônibus.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que os passageiros do ônibus estão em movimento em relação a Andreia.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, a partir da reciprocidade do movimento, se o ônibus está em movimento em relação a Andreia, Andreia está em movimento em relação ao ônibus.

Questão 21: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Relacionar deslocamento e intervalo de tempo na construção do conceito de velocidade e, a partir dele, interpretar e efetuar cálculos para descrever e/ou interpretar movimentos de corpos.

Caderno: 3

Módulo: 9

Aulas: 25 e 26

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, em 20 minutos, o automóvel percorrerá aproximadamente 33 km.
- B) CORRETA. Em 20 minutos, o automóvel percorrerá aproximadamente 33 km.
A velocidade do automóvel é 100 km/h. Isso significa que ele efetua um deslocamento de 100 km em 1 hora. Em 20 minutos (1/3 de hora), o automóvel percorrerá 1/3 de 100 km que é, aproximadamente, 33 km.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, em 20 minutos, o automóvel percorrerá aproximadamente 33 km.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, em 20 minutos, o automóvel percorrerá aproximadamente 33 km.

Questão 22: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Caracterizar o movimento uniforme a partir das grandezas físicas velocidade, deslocamento e intervalo de tempo, e a partir de gráficos, tabelas e esquemas representativos.

Caderno: 3

Módulo: 10

Aulas: 27 a 29

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o espaço em função do tempo no movimento uniforme é representado graficamente por uma reta inclinada.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o espaço em função do tempo no movimento uniforme é representado graficamente por uma reta inclinada. A velocidade em função do tempo no movimento uniforme é representada graficamente por uma reta paralela ao eixo do tempo.
- C) CORRETA. O espaço em função do tempo no movimento uniforme é representado graficamente por uma reta inclinada. A velocidade em função do tempo no movimento uniforme é representada graficamente por uma reta paralela ao eixo do tempo.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a velocidade em função do tempo no movimento uniforme é representada graficamente por uma reta paralela ao eixo do tempo.

Questão 23: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Relacionar variação de velocidade e intervalo de tempo na construção do conceito de aceleração e, a partir dele, interpretar e efetuar cálculos para descrever e/ou interpretar movimentos de corpos.

Caderno: 3

Módulo: 11

Aulas: 30 e 31

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a intensidade da aceleração adquirida pela esfera vale $2,0 \text{ m/s}^2$.
 B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a intensidade da aceleração adquirida pela esfera vale $2,0 \text{ m/s}^2$.
 C) CORRETA. A intensidade da aceleração adquirida pela esfera vale $2,0 \text{ m/s}^2$.

$$\Delta t = 0,5 \text{ s}$$

$$\Delta v = 1,0 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1,0}{0,5}$$

$$\therefore a = 2,0 \text{ m/s}^2.$$

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a intensidade da aceleração adquirida pela esfera vale $2,0 \text{ m/s}^2$.

Questão 24: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer as principais técnicas de separação de misturas heterogêneas e conseguir prever a técnica mais adequada para separar os componentes de determinada mistura.

Caderno: 2

Módulo: 4

Aulas: 10 a 12

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a evaporação ocorre ao preparar o café por envolver água quente; porém, a evaporação é um processo de separação em que um líquido passa para o estado gasoso, o que não acontece nesse caso, pois o café é obtido pela passagem do líquido pelo coador. Além disso, catação é a separação manual de sólidos, o que não corresponde à retirada de sementes do suco com peneira.
 B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a decantação ocorre na preparação do café por separar partes da mistura; contudo, a decantação depende da diferença de densidade entre substâncias e ocorre com repouso do líquido, enquanto o preparo do café utiliza um coador que retém o sólido. Já no suco de laranja, as sementes são retiradas com peneira, caracterizando outro método.
 C) CORRETA. O café é preparado utilizando filtração, pois o coador retém o pó de café enquanto o líquido atravessa o tecido. No caso do suco de laranja, a retirada das sementes com peneira corresponde à tamisação, processo que separa partículas sólidas de tamanhos diferentes por meio de uma malha ou peneira.
 D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que diferentes métodos podem ser usados para separar misturas; porém, a atração magnética ocorre apenas quando há materiais metálicos atraídos por ímãs, e a flotação envolve a separação de substâncias com diferentes densidades em líquidos, o que não corresponde às situações descritas no preparo do café e do suco.

Questão 25: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer as etapas e suas funções no tratamento de água e esgoto (ETA e ETE) no contexto de separação de misturas.

Caderno: 3

Módulo: 5

Aulas: 13 e 14

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa não traz as relações corretas entre a primeira e a segunda coluna.
 B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa não traz as relações corretas entre a primeira e a segunda coluna.
 C) CORRETA. A4 - Cloração: ao passar pela filtração, a água sai límpida, como a que chega em nossas torneiras. No entanto, ela pode conter organismos patogênicos. Para promover a desinfecção da água, é feita a cloração. Nessa etapa, substâncias químicas com propriedades microbicidas, como o hipoclorito de sódio (NaClO), são adicionadas à água.

B5 - Decantação: após a floculação, o sistema é deixado num tanque em repouso, no qual ocorrem a sedimentação do sólido e a decantação do líquido.

C1 - Floculação: nessa etapa são formados os flocos. O barro em suspensão na água adere ao agente coagulante, formando estruturas maiores e mais densas, denominadas flocos.

D5 - Filtração: após a decantação, é possível encontrar partículas sólidas em suspensão na água. Para retirá-las, num tanque contendo cascalho, areia e carvão (etapa física), a água atravessa o tanque, enquanto as partículas sólidas ficam retidas nele.

E2 - Captação: O processo de tratamento começa com a captação da água de algum rio, represa ou lago.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa não traz as relações corretas entre a primeira e a segunda colunas.

Questão 26: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer as principais técnicas de separação de misturas homogêneas e conseguir prever a técnica mais adequada para separar os componentes de determinada mistura.

Caderno: 3

Módulo: 6

Aulas: 15 e 16

Nível de dificuldade: Médio

- A) CORRETA. Deixando a mistura em repouso (decantação), o óleo se separa da água salgada podendo ser separado. Já a água salgada é uma mistura homogênea de sólido dissolvido em líquido, sendo que seus componentes podem ser separados, realizando uma destilação.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa não traz as técnicas corretas.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa não traz as técnicas corretas.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa não traz as técnicas corretas.

LÍNGUA INGLESA

Questão 27: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 9

Aulas: 23 e 24

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto diz exatamente o contrário: a NASA realizou análises e medições em 2024, mostrando que o monitoramento continua ativo.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto mostra que esses países estão participando ativamente de discussões internacionais, como a Assembleia Geral da ONU, e não recusando apoio.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto afirma que, mesmo que as emissões sejam controladas, ainda haverá aumento do nível do mar. Ou seja, elas não estão sob controle total.
- D) CORRETA. O texto informa que os cientistas esperavam um aumento de 0.43 cm, mas foi registrado 0.59 cm, o que chamou ainda mais atenção para o problema do aumento do nível do mar.

Questão 28: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Fornecer subsídios para a identificação do tempo passado.

Caderno: 2

Módulo: 11

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Difícil

- A) CORRETA. A alternativa apresenta o uso adequado do simple past para ações concluídas no passado, como “expected”, “discovered”, “faced”, “discussed” e “did not anticipate”, indicando fatos já finalizados em 2024. Além disso, emprega corretamente o past continuous em “were analyzing” e “were meeting” para indicar ações em progresso que estavam ocorrendo quando outra ação aconteceu, estabelecendo coerência temporal.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não percebeu que ela contém inadequações na conjugação verbal, como o uso de “discover” e “face” na forma base, sem marcação de passado, o que desrespeita a instrução de empregar simple past ou past continuous.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que há um equívoco ao utilizar apenas formas no simple past, como “met” e “discussed”, em situações que exigem o past continuous para indicar simultaneidade de ações em progresso. Além disso, a forma “face” aparece no presente, contrariando a exigência de uso exclusivo de tempos passados.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que ela apresenta todos os verbos no presente simples, como “expect”, “analyse” e “meet”, ignorando a orientação de empregar tempos verbais no passado.

Questão 29: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Fornecer subsídios para a identificação de verbos modais: should, must, can e might

Caderno: 2

Módulo: 12

Aulas: 31 e 32

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que “should” não expressa obrigação de forma enfática como solicitado na primeira frase, sendo mais apropriado para conselho. Além disso, “must”, na segunda sentença, transmite obrigatoriedade, quando o contexto pede ideia de capacidade. Também há incoerência ao empregar “must” para indicar habilidade e “should” para possibilidade.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o uso de “should” para obrigação enfraquece o sentido de dever indicado na primeira frase, enquanto “might” na quarta oração sugere possibilidade, e não habilidade.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que ela inicia com “might” para expressar obrigação, o que é inadequado, pois esse modal indica possibilidade e não dever. Também utiliza “must” na terceira frase para conselho, quando o valor modal mais apropriado seria “should”.
- D) CORRETA. A alternativa emprega adequadamente os modais conforme as funções indicadas: “must” expressa obrigação na primeira frase; “can” indica habilidade na segunda; “should” transmite conselho na terceira; “can” volta a marcar capacidade na quarta; e “might” apresenta possibilidade na quinta.

Questão 30: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Assegurar que os estudantes compreendam a diferença entre migração, emigração, imigração e refugiados

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 33 e 34

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto diferencia migração de migração internacional, que ocorre entre países distintos. Além disso, a alternativa considera falsas proposições que estão de acordo com o conteúdo, como a ideia de que governos podem forçar deslocamentos durante guerras.
- B) CORRETA. A primeira afirmação está correta ao definir migração interna como movimento dentro do mesmo país; a segunda é falsa, pois descreve incorretamente migração internacional; a terceira é verdadeira ao mencionar a busca por melhores oportunidades econômicas ou moradia; a quarta é falsa, já que migrações forçadas também decorrem de guerras e conflitos políticos; a quinta está correta ao indicar a ação governamental em contextos de guerra; e a sexta também é verdadeira, pois o texto situa os refugiados em uma categoria intermediária associada à migração voluntária.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa classifica como falsa uma definição que o texto apresenta como correta acerca da migração interna. Também atribui veracidade à segunda afirmação, embora o trecho deixe evidente que migração internacional envolve deslocamento entre países, e não dentro deles. Ademais, equivoca-se ao considerar falsas informações confirmadas no texto, como o papel de governos em deslocamentos forçados.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa indica como falsas afirmações que estão sustentadas no texto, como a definição de migração interna e a busca por melhores condições econômicas na migração voluntária. Também marca como verdadeira a ideia de que migração forçada ocorre apenas por desastres naturais, o que contraria o trecho, que menciona guerras, conflitos políticos e expulsões governamentais como causas relevantes.

Questão 31: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Fornecer subsídios para a identificação de prefixos e sufixos

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 33 e 34

Nível de dificuldade: Fácil

- A) CORRETA. As palavras “contributions”, “protection”, “education” e “integration” apresentam os sufixos -tion/-ion, enquanto “employment” contém o sufixo -ment, todos empregados para formar substantivos derivados de verbos, indicando ações, processos ou resultados.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa atribui ao sufixo -ion a função de estabelecer comparação, o que não corresponde à formação das palavras destacadas. No contexto apresentado, “protection” e “education”, por exemplo, não expressam comparação, mas sim conceitos abstratos derivados de verbos.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternativa afirma que o sufixo -ment serve exclusivamente para descrever pessoas, porém “employment”, presente no texto, designa condição ou estado relacionado ao ato de empregar, e não caracteriza indivíduos.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a afirmação de que os sufixos formam verbos contraria a estrutura das palavras sublinhadas, que são substantivos. No excerto, tais termos funcionam como nomes que representam ideias e processos, não como ações verbais.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 32: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Compreender cómo se usan las construcciones pasivas en español.

Caderno: Único

Módulo: 5

Aulas: 9 e 10

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de empregar a voz passiva analítica (fue encontrado), a frase está no singular, enquanto o referente do texto (las formaciones / rocas) está no plural, o que provoca erro de concordância.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a forma verbal está na voz ativa (encontraron), e não na voz passiva analítica solicitada no enunciado, além de omitir o complemento exigido.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que se trata de uma construção na voz ativa (han encontrado), sem o uso do verbo ser + participio, estrutura típica da passiva analítica.
- D) CORRETA. A forma “fueron encontrados en el planeta” apresenta corretamente a voz passiva analítica, com verbo “ser” no tempo adequado e participio concordando em gênero e número com o sujeito plural.

Questão 33: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Saber utilizar los discursos directo e indirecto en español.

Caderno: Único

Módulo: 6

Aulas: 11 e 12

Nível de dificuldade: Fácil

- A) CORRETA. O trecho “las Galápagos ya no son solo para las élites” corresponde exatamente ao conteúdo que Ayala afirma, reproduzindo sua fala de forma direta no texto introduzida pelo verbo “explicar”. Mesmo sem aspas, trata-se de uma enunciação atribuída explicitamente ao personagem, caracterizando discurso direto.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a frase apresenta o narrador informando quem é Ayala e o que ele faz (“explica su modelo de negocio”), sem reproduzir suas palavras. Trata-se de uma formulação narrativa, típica do discurso indireto.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o fragmento expressa uma ideia geral sobre o passado das ilhas, sem atribuição direta de fala a Ayala. Não há marca de enunciação do personagem.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o trecho descreve uma ação (“poner en alquiler...”) e funciona como explicação do modelo de negócio, mas não reproduz literalmente a fala do personagem.

Questão 34: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Conocer las reglas de colocación de los pronombres de complemento directo.

Caderno: Único

Módulo: 7

Aulas: 13 e 14

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a forma verbal apresenta o verbo no presente, contudo a perífrase demanda o uso de infinitivo. Além disso, no caso de verbos conjugados, o pronome aparece antes do verbo, e não após e acoplado.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de o pronome estar corretamente colocado antes do verbo conjugado, a forma verbal apresenta o verbo no presente, no entanto a perífrase demanda o uso de infinitivo.
- C) CORRETA. Em construções com infinitivo, como exigido pela construção perifrástica do fragmento, o pronome de complemento direto deve ser posposto ao verbo, formando uma única palavra “hacerlo”.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de aparecer corretamente indicado no infinitivo, no caso de construções desse tipo o pronome deve ser posposto ao verbo, e não o preceder.

Questão 35: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Aprender a utilizar los verbos de cambio en distintas situaciones.

Caderno: Único

Módulo: 8

Aulas: 15 e 16

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a forma verbal “se puso” indica um cambio temporário, geralmente físico ou emocional, o que não corresponde à transformação duradoura descrita no texto.
- B) CORRETA. A forma verbal “se volvió” expressa um cambio profundo e estável de identidade ou condição, equivalente ao sentido de “se convirtió en un símbolo”, ambos podendo ser utilizados diante de substantivos.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a forma verbal “se quedó” indica permanência em um estado já existente que pode ser duradouro ou repentino, e não um processo de transformação.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a forma verbal “se descubrió” não é um verbo de cambio, mas de revelação ou percepção, com sentido diferente do contexto apresentado.

Questão 36: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Compreender cómo se usan las construcciones pasivas en español.

Caderno: Único

Módulo: 5

Aulas: 9 e 10

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que não há marcas de habitualidade ou repetição da ação no texto.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o lugar funciona como complemento circunstancial, mas não é o foco principal da construção passiva.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de se tratar de um contexto de preservação, a estrutura destacada no texto não visa defendê-lo, pois não possui teor argumentativo.
- D) CORRETA. A voz passiva permite omitir o agente e enfatizar o acontecimento, dando objetividade à informação jornalística.